

Instructivo paso a paso — Carga de datos

Guía para cargar una intersección en **Traffic Intersection Optimizer** y obtener el plan de tiempos de semáforo, el análisis de tránsito y la simulación.

Esta guía cubre la pestaña **01 • Configuración**, donde se ingresan todos los datos. Las pestañas 02 a 05 muestran los resultados y análisis.

1. Antes de empezar

- 1. El **backend** debe estar corriendo (`python run.py` en la carpeta `backend/`). Eligió un puerto libre automáticamente.
- 2. El **frontend** debe estar corriendo (`npm run dev` en `frontend/`).
- 3. Abre el navegador en **http://localhost:5173**.

Si ves la barra superior con el título *Traffic Intersection Optimizer* y cinco pestañas, estás listo.

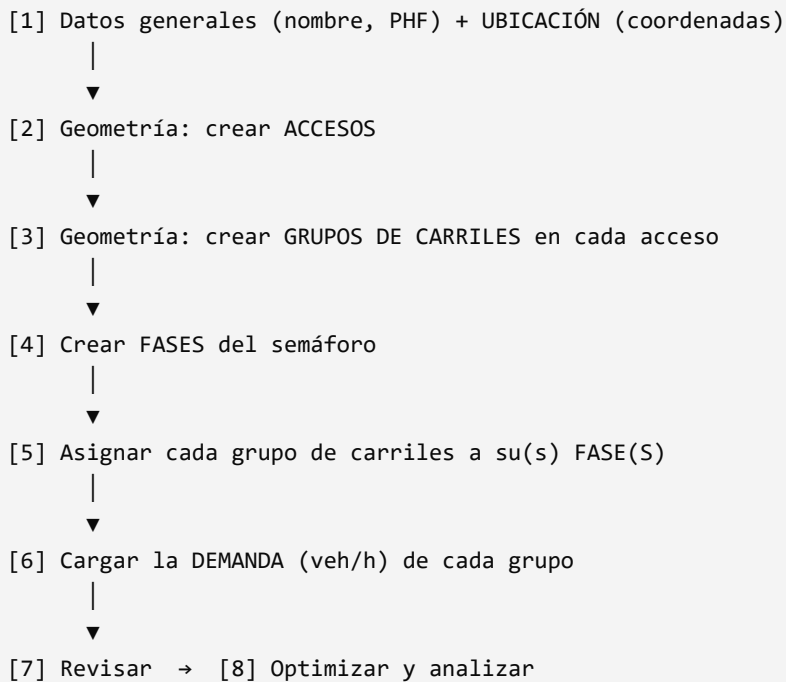
2. Conceptos clave (glosario)

Lee esto una vez; te ahorrará dudas más adelante.

TÉRMINO	QUÉ ES
Acceso (approach)	Cada vía por la que los vehículos <i>llegan</i> a la intersección. Ej.: Norte, Sur, Este, Oeste.
Grupo de carriles (lane group)	Conjunto de carriles de un acceso que comparten un mismo movimiento. Ej.: "los 2 carriles centrales que siguen de frente".
Movimiento	Hacia dónde va el grupo: <code>through</code> (directo), <code>left</code> (giro izquierda), <code>right</code> (giro derecha).
Fase	Combinación de grupos que reciben verde al mismo tiempo . Un ciclo de semáforo se divide en varias fases.
Demanda	Cuántos vehículos por hora quieren usar cada grupo de carriles (veh/h).
Flujo de saturación	Cuántos vehículos por hora puede descargar un carril con verde continuo. Valor típico: 1900 veh/h/carril .
PHF (Peak Hour Factor)	Factor de hora pico: corrige picos de 15 min dentro de la hora. Típico 0.90–0.95 .
PCU	Equivalente a vehículo ligero. Autos = 1.0; con muchos camiones/buses, sube (1.2–2.0).
Coordenadas	Latitud y longitud de la intersección, para ubicarla en el plano de la ciudad.

3. Visión general del flujo de carga

El orden recomendado es **siempre el mismo**:



Importante: no se puede asignar un grupo a una fase si el grupo aún no existe. Por eso primero la geometría, después las fases.

4. PASO 1 — Elegir punto de partida

Tienes dos opciones en la barra superior:

- **Cargar ejemplo** → rellena una intersección de 4 ramas ya completa. Recomendado la primera vez: explóralo, modifícalo y aprende.
- **Empezar en blanco** → si la app abre vacía, empiezas desde cero.

Consejo: para tu primera intersección real, carga el ejemplo, revisa cómo está armado y luego bórralo/éditalo para adaptarlo a tu caso.

Asegúrate de estar en la pestaña **01 · Configuración**.

5. PASO 2 — Datos generales y ubicación

Ubicación (mapa)

La primera tarjeta de la pestaña, **Ubicación**, sitúa la intersección en el plano de la ciudad:

1. Ingresa la **Latitud** y la **Longitud**, o usa el campo «*pegar latitud, longitud*» para cargar ambas de una vez. En Google Maps: clic derecho sobre el punto → las coordenadas aparecen arriba del menú, cópialas y pégalas.
2. Con coordenadas válidas aparece un **mapa** con un marcador sobre la intersección (un clic en el mapa mueve el pin), y un enlace para abrirla en OpenStreetMap.
3. **Importar geometría desde OSM** (opcional, recomendado para empezar): con el pin sobre el cruce, el botón consulta OpenStreetMap y pre-llena los **accesos** con su rumbo (N/S/E/W...), **nombre de calle**,

número de carriles y sentidos (los brazos de solo salida se excluyen), más unas fases iniciales emparejando brazos opuestos. La demanda queda en 0 y los giros no se generan: agrégalos tú y verifica los carriles (la calidad depende del mapeo OSM de tu zona).

La ubicación es opcional para el cálculo, pero recomendable: documenta el sitio y se incluye al **Exportar JSON** y en el informe del caso.

Nombre y PHF

En la tarjeta **Geometría de la intersección**, arriba:

- 1. **Nombre** — escribe un nombre identificable. Ej.: `Av. Principal x Calle 5 – hora pico AM`.
- 2. **PHF** — factor de hora pico. Si no lo conoces, deja **0.92**.

6. PASO 3 — Crear los accesos

Un **acceso** por cada dirección desde la que llegan vehículos.

- 1. Pulsa + **Acceso**. Aparece una fila nueva.
- 2. Completa: - **ID** — código corto y único. Ej.: `N`, `S`, `E`, `W`. - **Nombre** — descriptivo. Ej.: `Norte`, `Av. Libertador (sentido sur)`.
- 3. Repite + **Acceso** hasta tener todos los accesos.

Una intersección típica en cruz tiene **4 accesos**. Una "T" tiene **3**. El sistema admite cualquier número.

Para borrar un acceso mal creado: botón **Eliminar acceso** (rojo) en esa fila.

7. PASO 4 — Crear los grupos de carriles

Para **cada acceso**, define cómo se reparten sus carriles por movimiento.

Dentro del acceso verás una tabla. Pulsa + **Grupo de carriles** por cada grupo y completa las columnas:

COLUMNA	QUÉ PONER
ID	Código único. Convención útil: <code><acceso>-<movimiento></code> . Ej.: <code>N-T</code> (Norte directo), <code>N-L</code> (Norte izquierda).
Movimiento	<code>through</code> , <code>left</code> o <code>right</code> .
Carriles	Cuántos carriles físicos tiene ese grupo.
Sat. (veh/h/c)	Flujo de saturación por carril. Deja 1900 salvo que tengas un valor medido.
Compartido	Marca la casilla solo si un carril de giro comparte con el directo (reduce capacidad).
f HCM	Opcional. Activa la cadena de factores de ajuste del HCM para ese grupo: ancho de carril, pendiente, estacionamiento adyacente, buses que paran, zona céntrica (CBD) y utilización de carriles (fLU). Al activarla, los giros exclusivos aplican además el factor de giro protegido (×0.95 izquierda, ×0.85 derecha). Sin activar, el cálculo usa la saturación base tal cual.

Vehículos pesados: no van en f HCM — se cargan como **PCU** en la tabla de Demanda (equivale al fHV del HCM; ponerlos en ambos lados los contaría doble).

Ejemplo de un acceso

Acceso **Norte** con 2 carriles directos + 1 carril exclusivo de izquierda:

ID	MOVIMIENTO	CARRILES	SAT.	COMPARTIDO
N-T	through	2	1900	☐
N-L	left	1	1900	☐

Si el giro a la derecha es libre (sin semáforo), **no lo cargues** como grupo: no consume tiempo de verde.

Repite para **todos** los accesos antes de pasar a las fases.

8. PASO 5 — Crear las fases del semáforo

Baja a la tarjeta **Fases del semáforo**.

Una **fase** = los movimientos que tienen verde a la vez. Diseña las fases para que **no haya conflictos** (dos corrientes que se crucen no pueden tener verde juntas).

1. Pulsa + **Fase**.
2. Completa los campos de la fila:

CAMPO	SIGNIFICADO	VALOR TÍPICO
ID	Código único. Ej.: P1 , P2 .	—
Nombre	Descriptivo. Ej.: N-S directo .	—
Min g	Verde mínimo (s).	7
Max g	Verde máximo (s).	60 (25 para fases de giro)
Y	Amarillo (s).	3
AR	Todo-rojo de despeje (s).	1

Esquema de fases típico (intersección en cruz con giros)

P1 – N-S directo (los directos Norte y Sur)
 P2 – N-S izquierda (los giros izquierda Norte y Sur)
 P3 – E-W directo (los directos Este y Oeste)
 P4 – E-W izquierda (los giros izquierda Este y Oeste)

Si no hay giros izquierda con semáforo, bastan **2 fases** (N-S y E-W).

9. PASO 6 — Asignar grupos a las fases

Debajo de cada fila de fase hay **casillas con los IDs de todos los grupos de carriles**. Marca los grupos que deben tener verde en esa fase.

Ejemplo para la fase P1 – N-S directo :

☒ N-T ☒ S-T ☐ N-L ☐ S-L ☐ E-T ☐ W-T ☐ E-L ☐ W-L

Regla de oro: cada grupo de carriles debe estar marcado en **al menos una fase**. Si un grupo no está en ninguna fase, nunca recibirá verde y el análisis lo marcará como advertencia.

10. PASO 7 — Cargar la demanda

Baja a la tarjeta **Demanda**. Verás una fila por **cada grupo de carriles** que creaste (se generan solas). Completa:

COLUMNA	QUÉ PONER
Demanda (veh/h)	Vehículos por hora que usan ese grupo en la hora analizada.
PCU	1.0 para tráfico de autos. Súbelo con camiones/buses; bájalo (< 1.0) si dominan las motos.

Las columnas Acceso / Grupo / Mov. / Carriles son solo informativas (no se editan; vienen de la geometría).

Aforo de campo de 15 minutos (recomendado — sin Excel)

Si vienes de un conteo de campo, **no reduzcas los datos a mano**: usa la tarjeta **Aforo de campo (15 min)**, debajo de la Demanda.

1. Pulsa  **Hoja de campo imprimible** para llevar al sitio una planilla con tus grupos, clases (auto/moto/bus/camión) e intervalos.
2. De vuelta, fija la **hora de inicio** y el **número de intervalos**, y teclea los conteos de cada grupo por clase e intervalo.
3. **Calcular hora pico**: la app encuentra la ventana de 4×15 min de mayor volumen total, calcula el **PHF** = $V/(4 \cdot V_{15\text{máx}})$ y el **PCU por movimiento** desde la composición vehicular (equivalencias: auto 1.0, moto 0.5, bus 2.0, camión 2.0 — las motos bajan el factor).
4. **Aplicar a la demanda y PHF**: llena la tabla de Demanda y el PHF de un golpe.

Con menos de 4 intervalos la app expande a hora ($\times 4/n$) y lo advierte: úsalo solo como tamizaje y elige un CV alto en el análisis de incertidumbre de la pestaña 02.

¿De dónde sale la demanda si no aforaste? Ver la **sección 15** (ejemplo con aforos reales) o la **sección 16** (cómo estimarla sin aforos).

11. PASO 8 — Revisar antes de calcular

Checklist rápido:

- [] Cada acceso tiene al menos un grupo de carriles.
- [] Cada grupo tiene un **ID único** (no se repiten).
- [] Cada grupo está marcado en al menos una fase.
- [] Las fases no juntan movimientos en conflicto.
- [] Toda fila de **Demanda** tiene un valor (0 es válido; vacío no).
- [] El **PHF** está entre 0.70 y 1.00.

12. PASO 9 — Optimizar y analizar

1. Pulsa **Optimizar y analizar** (barra superior, botón oscuro).
2. La app salta a **02 · Tiempos & análisis** y muestra: - Comparación de dos optimizadores — Webster (1958) y minimización directa de la demora HCM — con el de menor demora resaltado (★) y un botón para ver el detalle de cada plan. - Ciclo y verde por fase del plan seleccionado. - Demora media, nivel de servicio (LOS A–F) y relación v/c. - Tabla HCM por movimiento (capacidad, cola, demora). - **Incertidumbre del aforo (Monte Carlo)**: elige la calidad del conteo (15 min / 1 h / varios días) y pulsa *Calcular P(LOS)* — obtienes la probabilidad de cada LOS, la banda de demora p5–p95 y qué volúmenes pesan más en el resultado. Un conteo corto no justifica una letra única. - **Modo auditoría**: genera la traza de cálculo del plan seleccionado — por cada movimiento, cada número con su fórmula, la sustitución numérica y la fuente del manual (HCM). Pensado para revisión técnica: se verifica con calculadora, sin leer código.
3. Para ver colas en el tiempo → pestaña **03 · Simulación**: corre N réplicas (20 por defecto) y muestra la mediana con banda de percentiles 5–95 — el rango esperable, no una corrida suelta.
4. Para comparar escenarios de demanda → pestaña **04 · Escenarios** (factor global o ajustes por acceso, para crecimiento direccional).
5. Para decidir **qué control conviene** → pestaña **05 · Alternativas**: marca qué accesos son la calle principal (sin PARE) y pulsa **Comparar alternativas**. El explorador optimiza con la misma demanda el semáforo (fases configuradas y un esquema por acceso auto-generado) y el PARE (HCM cap. 19), y los rankea por demora media con una recomendación (★) y sus criterios.

Si cambias cualquier dato en Configuración, vuelve a pulsar **Optimizar y analizar** para refrescar los resultados.

13. Guardar y reutilizar la configuración

Dos mecanismos complementarios:

Corridas guardadas (recomendado) — al final de la pestaña **01 · Configuración**: ponle nombre y pulsa **Guardar corrida actual**. Se guarda en el servidor la configuración completa más el resumen del análisis (método, ciclo, demora, LOS, v/c) del momento. La tabla del historial permite **comparar corridas entre fechas** y recargar cualquiera con **Cargar**.

Archivos JSON — en la barra superior:

- **Exportar JSON** — descarga un archivo `.json` con toda la configuración. Úsalo para guardar tu intersección o compartirla.
- **Importar JSON** — vuelve a cargar un archivo exportado antes.

Recomendación: exporta cada intersección con un nombre claro (`cruce-av-principal-AM.json`) y guárdala. Así no hay que recargar a mano.

14. Ejemplo completo resuelto

Intersección en cruz, 4 accesos, con giros izquierda semaforizados.

Datos generales - Nombre: `Cruce Demo` · PHF: `0.92`

Accesos y grupos de carriles

ACCESO	GRUPO	MOV.	CARRILES	SAT.
Norte (N)	N-T	through	2	1900
Norte (N)	N-L	left	1	1900
Sur (S)	S-T	through	2	1900
Sur (S)	S-L	left	1	1900
Este (E)	E-T	through	2	1900
Este (E)	E-L	left	1	1900
Oeste (W)	W-T	through	2	1900
Oeste (W)	W-L	left	1	1900

Fases (Min g 7 · Y 3 · AR 1; Max g 60, salvo giros 25)

FASE	NOMBRE	GRUPOS MARCADOS
P1	N-S directo	N-T , S-T
P2	N-S izquierda	N-L , S-L
P3	E-W directo	E-T , W-T
P4	E-W izquierda	E-L , W-L

Demanda (PCU = 1.0)

GRUPO	VEH/H	GRUPO	VEH/H
N-T	800	E-T	1100
N-L	180	E-L	230
S-T	760	W-T	1050
S-L	160	W-L	200

Con estos datos, pulsa **Optimizar y analizar** y compara tus resultados.

15. Ejemplo resuelto con aforos manuales (planilla → resultados)

Este ejemplo recorre **toda la cadena**: de la planilla de campo a los resultados que calcula el sistema. Úsalo como plantilla cuando tengas aforos reales.

Caso: Cruce Av. Principal × Calle 5. Aforo direccional (conteo de movimientos de giro) realizado en campo el **30/04/2026, de 07:00 a 09:00**, en intervalos de **15 minutos**. Los giros a la derecha son libres (sin semáforo) → no se cargan como grupo.

15.1 — La planilla de campo (lo que traes del aforo)

Vehículos contados por movimiento, cada 15 min. L = giro izquierda, T = directo.

Movimientos Norte–Sur

INTERVALO	N-L	N-T	S-L	S-T
07:00–07:15	35	150	30	140
07:15–07:30	40	165	34	152
07:30–07:45	42	180	38	170
07:45–08:00	46	195	41	182
08:00–08:15	44	185	39	176
08:15–08:30	41	175	36	166
08:30–08:45	36	155	32	148
08:45–09:00	32	140	28	132

Movimientos Este–Oeste

INTERVALO	E-L	E-T	W-L	W-T
07:00–07:15	48	210	42	200
07:15–07:30	55	245	49	232
07:30–07:45	60	270	54	258
07:45–08:00	66	295	59	278
08:00–08:15	63	285	56	270
08:15–08:30	59	275	53	260
08:30–08:45	52	240	46	228
08:45–09:00	46	210	40	198

Vehículos pesados (buses/camiones, contados aparte en la planilla): N-T 6 % · N-L 3 % · S-T 6 % · S-L 3 % · E-T 12 % · E-L 8 % · W-T 11 % · W-L 7 %.

15.2 — Reducción de datos

La app pide la **hora pico**, no los intervalos de 15 min. Cuatro pasos:

Paso 1 — Suma cada intervalo (los 8 movimientos juntos):

INTERVALO	TOTAL	INTERVALO	TOTAL
07:00–07:15	855	08:00–08:15	1 118
07:15–07:30	972	08:15–08:30	1 065
07:30–07:45	1 072	08:30–08:45	937
07:45–08:00	1 162	08:45–09:00	826

Paso 2 — Encuentra la hora pico con una ventana móvil de 4 intervalos:

VENTANA (1 H)	VOLUMEN
07:00–08:00	4 061
07:15–08:15	4 324
07:30–08:30	4 417 ← máxima
07:45–08:45	4 282

→ Hora pico = **07:30–08:30**, volumen total **V = 4 417 veh/h**.

Paso 3 — Calcula el PHF:

$$\text{PHF} = V / (4 \times \text{volumen del 15-min más alto de la hora pico})$$

$$\text{PHF} = 4\,417 / (4 \times 1\,162) = 4\,417 / 4\,648 = 0.95$$

Paso 4 — Demanda por movimiento = suma de los 4 intervalos de la hora pico (07:30, 07:45, 08:00, 08:15):

GRUPO	SUMA DE LOS 4 INTERVALOS	VEH/H
N-L	42+46+44+41	173
N-T	180+195+185+175	735
S-L	38+41+39+36	154
S-T	170+182+176+166	694
E-L	60+66+63+59	248
E-T	270+295+285+275	1 125
W-L	54+59+56+53	222
W-T	258+278+270+260	1 066

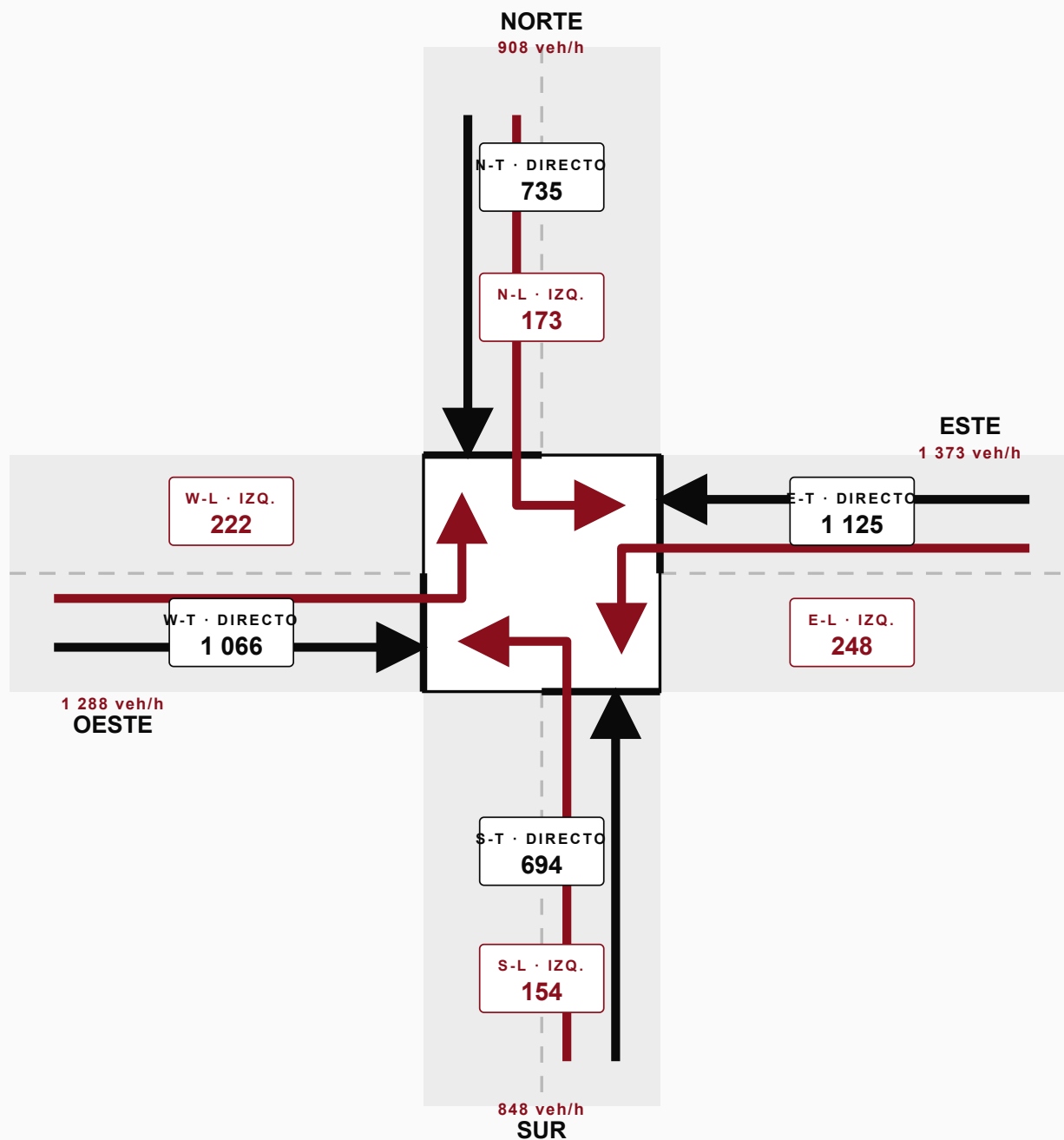
PCU: con equivalencia camión = 2.0, $\text{PCU} = 1 + \text{\%pesados}$. Ej. E-T: $1 + 0,12 = \mathbf{1.12}$.

15.3 — Figura: flujos de demanda cargados

La intersección con los volúmenes del Paso 4 (directo en negro, giro izquierda en granate):

Figura 1 — Flujos de demanda

CRUCE AV. PRINCIPAL × CALLE 5 · HORA PICO 07:30–08:30 · veh/h



Movimiento directo (T)



Giro a la izquierda (L)

Volúmenes = demanda de la hora pico (suma de 4 intervalos de 15 min). Giros a la derecha: libres, no semaforizados.

El eje **Este–Oeste** concentra el tráfico (1 373 + 1 288 veh/h) frente al eje Norte–Sur (908 + 848). Ése será el movimiento crítico.

15.4 — Qué se teclea en la app

Atajo: este caso ya está listo como archivo importable `ejemplo-aforo-cruce-av-principal.json`. Pulsa **Importar JSON** en la barra superior y selecciónalo: carga geometría, fases y demanda de una vez. Lo siguiente es para entender qué contiene ese archivo.

Clave: en la columna **Demanda** escribes el **conteo crudo de la hora pico** (Paso 4). **No** lo pre-ajustes — la app multiplica por PCU y divide por PHF internamente.

Datos generales: **PHF = 0.95**. Geometría y fases como en la sección 14. Tabla de **Demanda**:

GRUPO	DEMANDA (VEH/H)	PCU	GRUPO	DEMANDA (VEH/H)	PCU
N-T	735	1.06	E-T	1 125	1.12
N-L	173	1.03	E-L	248	1.08
S-T	694	1.06	W-T	1 066	1.11
S-L	154	1.03	W-L	222	1.07

15.5 — Resultados (pestaña 02 · Tiempos & análisis)

Plan de tiempos (Webster) — Ciclo **120 s** · tiempo perdido 16 s. Verdes: P1 = 27,6 s · P2 = 12,6 s · P3 = 44,7 s · P4 = 19,0 s.

La app también calcula el plan de **mínima demora HCM**: ciclo **96 s**, demora media **55,0 s/veh** (LOS D frente al LOS E de Webster) — en congestión Webster sobrestima el ciclo. Las tablas de esta sección corresponden al plan **Webster** (botón "Ver detalle" en la comparación).

Análisis HCM por movimiento (la columna *Demanda* ya viene ajustada: $\text{conteo} \times \text{PCU} \div \text{PHF}$):

GRUPO	DEMANDA AJ.	CAPACIDAD	V/C	DEMORA (S)	COLA 95 % (VEH/CARRIL)	LOS
N-T	820	874	0.94	64	29,7	E
N-L	188	200	0.94	103	15,6	F
S-T	774	874	0.89	58	26,7	E
S-L	167	200	0.84	85	13,1	F
E-T	1 326	1 416	0.94	49	45,6	D
E-L	282	301	0.94	88	21,6	F
W-T	1 246	1 416	0.88	43	39,7	D
W-L	250	301	0.83	72	17,8	E

La columna de cola es el **back of queue al percentil 95 por carril** (HCM 2000 ap. G): vehículos en cola que el carril debe poder almacenar en el 95 % de los ciclos.

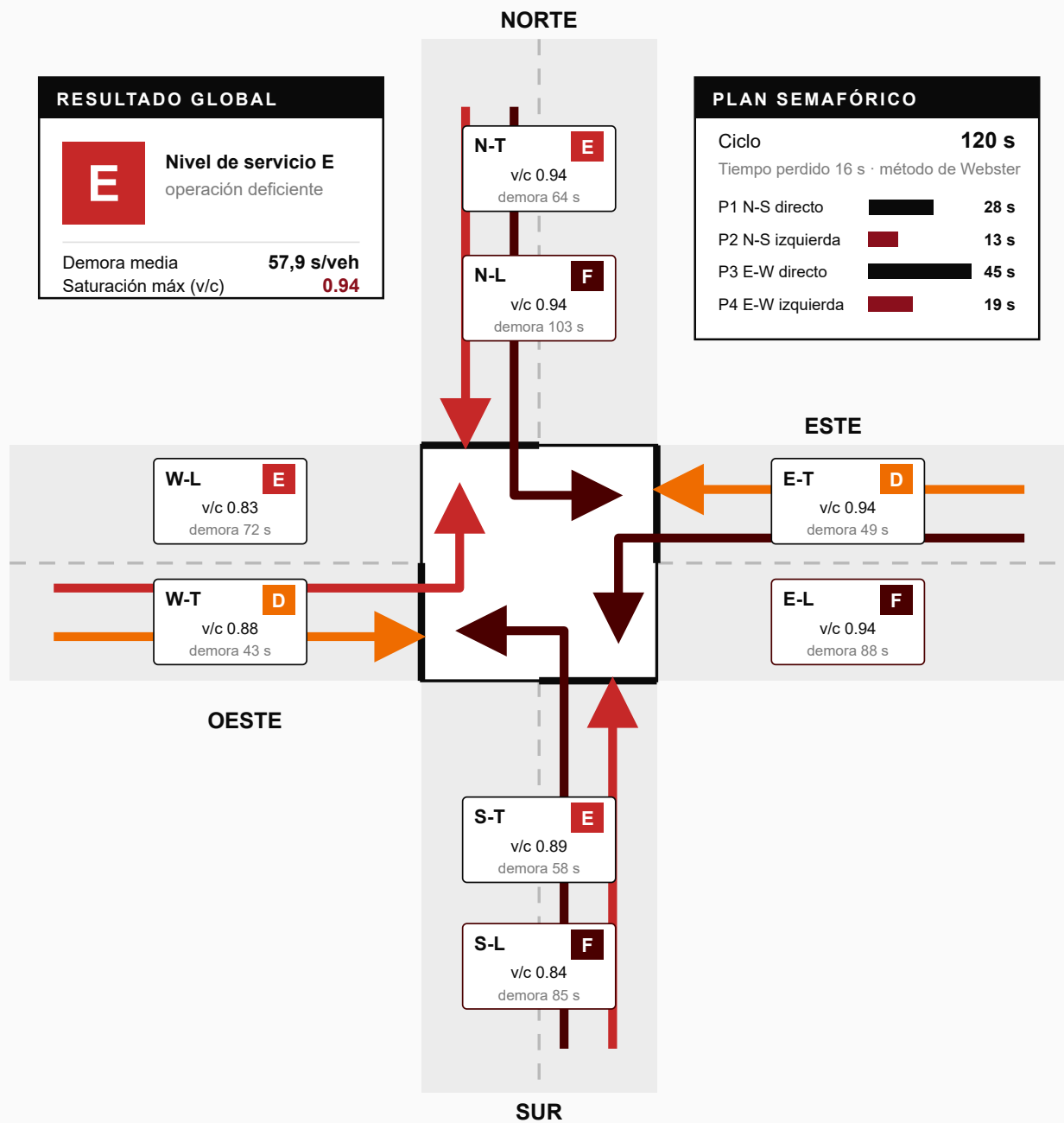
Resultado global: demora media **57,9 s/veh** · **LOS E** · v/c máx **0.94**.

15.6 — Figura: resultados del análisis

La misma intersección, ahora con cada movimiento coloreado por su nivel de servicio, más el plan semafórico calculado:

Figura 2 — Resultados del análisis

OPTIMIZACIÓN WEBSTER + ANÁLISIS HCM 2010 · NIVEL DE SERVICIO POR MOVIMIENTO



NIVEL DE SERVICIO (LOS) — DEMORA POR VEHÍCULO



Las flechas se colorean según el LOS del movimiento. Los giros a la izquierda (LOS F) son el cuello de botella.

15.7 — Pronóstico (pestaña 04 · Escenarios)

ESCENARIO	FACTOR	CICLO	DEMORA	V/C MÁX	LOS
Valle mediodía	0.65×	60 s	28 s	0.76	C
Hora pico AM (aforo)	1.00×	96 s	55 s	1.04	D
Proyección +10 % (3 años)	1.10×	115 s	72 s	1.16	E
Proyección +25 % (horizonte)	1.25×	120 s	110 s	1.44	F

Valores con el optimizador de **mínima demora HCM** (el predeterminado de la pestaña). Este plan puede aceptar $v/c > 1$ en el movimiento crítico cuando el ciclo corto reduce la demora total del periodo; con el optimizador Webster los ciclos son más largos y las demoras mayores. La pestaña también admite **factores por acceso** (crecimiento direccional): déjalos vacíos para heredar el factor global.

Estrategia recomendada: gestión de demanda + control adaptativo en red.

15.8 — Lectura del resultado

- La intersección **ya opera al límite hoy** (LOS E, v/c 0.94): coincide con la congestión observada en campo.
- Los **giros a la izquierda están colapsados** (N-L, S-L, E-L en LOS F): sus fases reciben poco verde. Primer punto a atacar.
- El eje **E-W es el crítico**; el plan Webster ya le asigna el verde más largo ($P3 = 44,7$ s).
- Con **+10 % de tránsito** la demora sube a ~ 72 s (LOS E) y con **+25 %** la intersección colapsa (LOS F, 110 s): la optimización de tiempos sola no alcanza — hace falta control adaptativo y gestión de demanda.

16. ¿No tienes datos de tránsito? Cómo estimarlos

El sistema **funciona con estimaciones**. Opciones, de más a menos precisa:

1. **Conteo manual corto.** Párate en la intersección en hora pico y cuenta vehículos por movimiento durante **15 minutos**. Multiplica por 4 para obtener veh/h. Es la opción más confiable y barata.
2. **Video.** Graba 15–30 min con un celular y cuenta después con calma.
3. **Estimación por observación.** Clasifica cada movimiento como bajo (~ 300 veh/h), medio (~ 700), alto (~ 1100) o saturado ($\sim 1500+$).
4. **Escenarios.** Carga una estimación y usa la pestaña **04 · Escenarios** para ver cómo cambia todo con $\pm 15\%$, $\pm 30\%$. Así entiendes el rango sin un dato exacto.

Para diferenciar autos de camiones: cuenta los pesados aparte y sube el **PCU** del grupo (un grupo con 20 % de camiones $\approx$ PCU 1.3).

17. Errores comunes y cómo evitarlos

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Advertencia "grupo no asignado a ninguna fase"	Olvidaste marcar una casilla	Ve a Fases y marca el grupo en su fase
Demora altísima / LOS F en todo	Demanda demasiado alta o pocas fases	Revisa veh/h; revisa que las fases no se solapen mal
No aparece una fila en Demanda	El grupo de carriles no existe	Créalo primero en Geometría
El ciclo sale siempre en 120 s	Intersección sobre-saturada	Es correcto: la demanda excede la capacidad — ver Escenarios
Cambié datos y no se actualizan los resultados	No recalculaste	Pulsa Optimizar y analizar otra vez
IDs duplicados	Dos grupos/fases con el mismo ID	Renombra para que cada ID sea único

18. Checklist final

- [] Backend y frontend corriendo; navegador en localhost:5173
- [] Pestaña 01 • Configuración
- [] Nombre y PHF cargados
- [] (Opcional) Coordenadas de la intersección ingresadas
- [] Todos los accesos creados
- [] Todos los grupos de carriles creados (ID único c/u)
- [] Todas las fases creadas
- [] Cada grupo marcado en al menos una fase
- [] Demanda cargada en todas las filas
- [] Pulsado "Optimizar y analizar"
- [] Configuración exportada a JSON para respaldo

Cuando todo esté marcado, tus resultados en las pestañas 02, 03 y 04 son válidos y reproducibles.